

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Проблема: что будет без STP?

Широковещательный шторм — парализует сеть

Нестабильность MAC-таблицы

Резервные связи = риск петель

Решение: STP (Spanning Tree Protocol)

Оставляет активным один путь

Остальные — блокирует (горячий резерв)

Автоматическое восстановление при обрыве

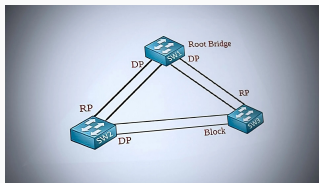


Рис. 1: Spanning Tree Protocol

Роль - Назначение Root Port - путь к корневому мосту Designated - пересылает в сегменте Alternate - заблокирован (запасной)

Эволюция STP (какую версию брать?)

Версия Время перестройки
STP (802.1D) до 50 сек
RSTP (802.1w) 1–6 сек
MSTP (802.1s) группы VLAN

В современных сетях используем RSTP (быстро) или MSTP (экономит CPU)

BPDU Guard — блокирует порт с чужим коммутатором (для портов к ПК)

Root Guard — запрещает захват корневого моста

Loop Guard — защита при пропаже BPDU

Агрегирование каналов (Link Aggregation)

Скорость = сумма портов ($2 \times 1 \text{ Гбит/с} = 2 \text{ Гбит/с}$)

При отказе одного порта — остальные работают

Балансировка нагрузки по хэшу

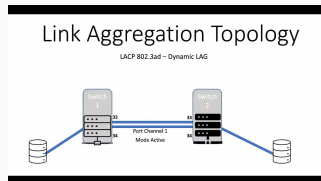


Рис. 2: Link Aggregation

LACP (802.3ad) — открытый стандарт

LACP — протокол переговоров

Устройства сами создают группу

Альтернатива: статический LAG (ручной)

Хэш от Когда использовать src-ip много клиентов dst-ip один сервер
src-dst-ip универсально src-dst-port максимальная детализация

STP блокирует / переводит весь LAG целиком

Добавление/удаление физического порта — без перестройки дерева

Резервный LAG можно держать заблокированным через STP

Итоги

STP (RSTP/MSTP) — обязателен при резервных связях, иначе петли и коллапс сети.

Защитные механизмы (BPDU Guard, Root Guard) — стандарт безопасности.

LACP — увеличивает пропускную способность без изменения топологии.

STP + LAG работают вместе: LAG ускоряет, STP страхует от петель.